AGROSMART

Documento de Visão de Escopo • Entrega Parcial
Tema Integrador IV — Inteligência Artificial e IoT | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | UNIG
Data: 1º de novembro de 2026

1. Identificação do projeto

Campo	Descrição
Nome	AgroSmart — Sistema Inteligente de Monitoramento e Irrigação de Hortas
Trilha	B — Smart Farming e Monitoramento Ambiental (Agricultura Urbana Conectada)
Modalidade	Protótipo acadêmico com hardware simulado na plataforma Wokwi
Público-alvo	Hortas comunitárias, escolas com horta pedagógica e pequenos produtores locais
Parceiro comunitário	Não definido até a elaboração deste documento; não houve implantação comunitária comprovada.

2. Contexto, problema e justificativa

O acompanhamento manual da umidade do solo e das condições do ar pode dificultar a identificação do momento adequado de irrigar uma horta. O AgroSmart propõe demonstrar, em ambiente simulado, como a Internet das Coisas (IoT) pode apoiar o monitoramento ambiental e o controle de irrigação por meio de dados acessíveis pela internet.

O protótipo foi desenvolvido como demonstração tecnológica. A validação em horta real, com parceiro comunitário, dependerá de etapa futura de adaptação, testes e avaliação de necessidades locais.

3. Objetivo geral e objetivos específicos

Objetivo geral: desenvolver um protótipo IoT conectado que monitore condições ambientais e permita controlar a irrigação simulada por uma interface web.

• Coletar temperatura e umidade do ar com sensor DHT22 e simular umidade do solo por potenciômetro.

• Transmitir leituras periodicamente por HTTP para uma API na nuvem e armazená-las em banco de dados.

• Apresentar medições e histórico em dashboard web responsivo.

• Permitir seleção entre irrigação automática, ligada e desligada, com retorno do comando ao dispositivo simulado.

• Registrar arquitetura, código-fonte e evidências para avaliação acadêmica.

4. Escopo e arquitetura da solução

Componentes: ESP32 simulado no Wokwi; DHT22; potenciômetro (representa a umidade do solo); LED (representa o acionamento da irrigação); Supabase (Edge Function e banco de dados); backend Node.js/Express publicado no Render; dashboard HTML/CSS/JavaScript.

Fluxo de dados: sensores simulados → ESP32 → requisição HTTP → Supabase Edge Function → banco de dados → backend Express → dashboard. No sentido de controle, o dashboard envia o modo de irrigação, armazenado no Supabase; o ESP32 consulta o comando e altera o LED.

5. Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF01	Ler temperatura e umidade do ar a partir do DHT22.
RF02	Ler o potenciômetro e converter seu valor em indicação percentual de umidade do solo.
RF03	Enviar leituras do ESP32 para serviço HTTP em nuvem.
RF04	Persistir leituras para consulta e visualização de histórico.
RF05	Exibir temperatura, umidade do ar, umidade do solo e estado da irrigação no dashboard.
RF06	Exibir gráficos históricos das medições.
RF07	Permitir selecionar os modos automático, ligado e desligado.
RF08	Consultar o comando remoto no ESP32 e representar a irrigação pelo LED.

6. Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF01	Interface web adaptável a telas de computador e celular.
RNF02	Comunicação entre dispositivo e nuvem por protocolo HTTP sobre Wi-Fi simulado.
RNF03	Persistência de dados em serviço de banco de dados na nuvem.
RNF04	Controle de acesso aos comandos administrativos e proteção de credenciais.
RNF05	Código e documentação versionados em repositório Git.
RNF06	Aplicação web disponibilizada por serviço de hospedagem online.

7. Esquema eletrônico e pinagem proposta

O circuito abaixo descreve a montagem simulada observada no Wokwi. O potenciômetro representa a leitura de umidade do solo; o LED representa o atuador de irrigação, sem bomba física.

Componente	Ligação ao ESP32	Função
DHT22 — DATA	GPIO 15	Leitura de temperatura e umidade do ar

Componente	Ligação ao ESP32	Função
Potenciômetro — SIG	GPIO 34 (ADC)	Simulação de umidade do solo
LED — controle	GPIO 26	Indicador da irrigação
Alimentação / terra	3V3 ou VCC compatível e GND conforme montagem	Alimentação e referência elétrica dos componentes

Esboço lógico do circuito: DHT22 (DATA) → GPIO 15; Potenciômetro (SIG) → GPIO 34; GPIO 26 → LED com resistor limitador → GND. Os terminais de alimentação e GND são conectados conforme o diagrama Wokwi. A pinagem deve ser conferida com o arquivo diagram.json do simulador antes de qualquer montagem física.

8. Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura: o projeto demonstra integração entre dispositivo embarcado, rede, banco de dados e aplicativo web, estimulando o uso de infraestrutura digital e inovação acessível.

ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis: a proposta pode apoiar práticas de agricultura urbana e educação ambiental, ao permitir acompanhamento de hortas e decisões de irrigação mais informadas. Benefícios reais de economia de água ainda não foram medidos.

9. Limites, premissas e riscos

• A solução é simulada: não há bomba hidráulica, medição real de consumo de água ou implantação em horta específica.

• A continuidade do fluxo depende de conectividade, disponibilidade do Supabase e hospedagem Render.

• O modo automático utiliza um limite de umidade configurado no firmware, sujeito a calibração para aplicações reais.

• Antes de divulgação pública, chaves de acesso e credenciais devem ser retiradas de capturas e código publicado, e credenciais expostas devem ser substituídas.

• A adoção comunitária exige validação com usuários, segurança elétrica/hidráulica e termo de entrega em etapa posterior.

10. Critérios de verificação da entrega parcial

• Simulação Wokwi executando leituras e enviando dados HTTP com retorno de sucesso.

• Dados armazenados no Supabase e exibidos no dashboard com gráfico histórico.

• Alteração do modo de irrigação no dashboard refletida no LED do Wokwi.

• Repositório com firmware, front-end, backend, README e documentação de arquitetura.

• Site hospedado acessível por URL pública.

11. Endereços do protótipo

Repositório: https://github.com/guilh7rme-it/AgroSmart

Aplicação web: https://agrosmart-monitoramento.onrender.com

Simulação: https://wokwi.com/projects/479412955370087425

Observação: os endereços foram informados durante o desenvolvimento; a acessibilidade pública e a configuração de privacidade devem ser verificadas antes da entrega.

12. Referência do escopo acadêmico

UNIG — Roteiro de Atividades Extensionistas, Tema Integrador IV: Inteligência Artificial e IoT, 4º período de ADS, seções “Trilha B” e “4.1 Entrega Parcial”.